

# 张靖皋长江大桥南航道桥

## 猫道结构静力复算报告

——六工况二维等效模型专项复核——

输入版本：catwalk-static-20260826；计算标识：20261006T174516Z

报告日期：2026年10月06日（UTC）

编制：AI 辅助计算流程；复核 / 审核：待签署。

格式参照用户提供的《猫道结构复核计算报告0324.pdf》。本文件不沿用原编制单位署名，也不代表原报告修订版。

本次范围：猫道及门架承重索整体索系六工况静力、位移与索力对照。

目 录

|                      |    |
|----------------------|----|
| 第 1 章 工程概况           | 3  |
| 1.1 工程概况             | 3  |
| 1.2 依据性文件            | 3  |
| 1.3 主要规范与复核口径        | 3  |
| 1.4 主要材料及截面          | 3  |
| 1.5 主要荷载             | 3  |
| 第 2 章 猫道及门架承重索计算     | 5  |
| 2.1 计算控制点与边界条件       | 5  |
| 2.2 计算模型、网格和分析步骤     | 5  |
| 2.3 荷载组合与结果完整性       | 6  |
| 2.4 猫道承重索计算          | 7  |
| 2.5 门架承重索计算          | 8  |
| 2.6 后处理云图与数据解释       | 10 |
| P1 恒载：位移与索力          | 11 |
| P2 恒载+施工：位移与索力       | 12 |
| P3 恒载+施工+温降15℃：位移与索力 | 13 |
| P4 恒载+施工+施工风：位移与索力   | 14 |
| P5 恒载+最大阵风：位移与索力     | 15 |
| P6 恒载+施工+温降34℃：位移与索力 | 16 |
| 第 3 章 结论             | 17 |
| 3.1 本次计算结果           | 17 |
| 3.2 适用范围与复核口径        | 17 |
| 附录 A 文件与执行追溯         | 17 |

# 第1章 工程概况

## 1.1 工程概况

依据原报告第4页：南航道桥主跨2300 m，主缆跨径660+2300+1220 m；猫道为四跨连续体系，左右幅间距42.9 m。当前输入是二维 MCT 等效整体索系，不能从其结果推断双幅横向联结、抗风扭转或局部板件强度。

## 1.2 依据性文件

| 文件                                   | 用途                           |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 原报告0324.pdf, 118页                    | 格式、材料说明、表1-7/1-11/1-14及原结论对照 |
| P1—P6 INP + manifest.json            | 计算输入、固定版本、逐文件哈希              |
| benchmarks.json                      | 独立MAPDL位移基准；原PDF索力表          |
| run.json、input_audit、job.dat/sta/log | 本次执行事实及审计证据                  |

原报告PDF SHA256：8b2f0eb267216cd7d1e9746adb28f8973b4614d27fa1e2290eb12c2a6a45ca90

## 1.3 主要规范与复核口径

原报告采用 JTG D60-2015、JTG D64-2015、JTG/T 3650-2020、JTG/T 3360-01-2018、JTG/T D65-05-2015、GB 50017-2017、GB/T 20118-2025、GB 8918-2006、GB/T 33943-2017。这里只转录原报告依据，未宣称逐条重新验证全部规范。

安全系数  $N_{break} / N_{max}$ ，破断力沿用报告表1-11与1-14的整体索束口径。工况6按表1-7要求2.7；原报告部分正文写2.5，与表格不一致，本次采用2.7。

## 1.4 主要材料及截面

| 材料/截面       | E / MPa  | $\nu$ | $\rho / t \cdot mm^3$ | A / mm <sup>2</sup> |
|-------------|----------|-------|-----------------------|---------------------|
| MAT1/E_SEC1 | 120000.0 | 0.3   | 1.26484805e-08        | 22298.692000        |
| MAT2/E_SEC2 | 120000.0 | 0.3   | 8.59881705e-09        | 8402.979700         |
| MAT3/E_SEC3 | 206000.0 | 0.31  | 1.01978381e-17        | 9791.999997         |

P3/P6 的三种材料均指定  $\alpha = 1.2 \times 10^{-5} / ^\circ C$ ；其他工况没有热膨胀卡。MAT1、MAT2 为等效钢丝绳材料；MAT3为门架等效连接杆，B31矩形截面98.954535×98.954535 mm，方向向量(1,1,1)。MAT3密度近零属于输入建模口径，不是普通结构钢物理密度。

钢丝强度等级1960 MPa不等于整根绳或索束设计允许应力，不能用1960×等效面积替代报告破断力。

## 1.5 主要荷载

单位体系为 mm、N、s、tonne、MPa。重力加速度9806 mm/s<sup>2</sup>，方向(0,0,-1)，施加于E\_CABLE与E\_FRAME。下表仅统计各步CLOAD，不含DLOAD自重。第二步数据为总荷载，不再额外加一次第一步CLOAD。

| 工况 | 分析步 | $\Sigma F_x/N$ | $\Sigma F_y/N$ | $\Sigma F_z/N$ |
|----|-----|----------------|----------------|----------------|
| P1 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P2 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P2 | 2   | 0.000          | 0.000          | -8069828.486   |
| P3 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P3 | 2   | 0.000          | 0.000          | -8069828.486   |
| P4 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P4 | 2   | 0.000          | 2246926.048    | -8312299.455   |
| P5 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P5 | 2   | 0.000          | 15303735.373   | -6377029.291   |
| P6 | 1   | 0.000          | 0.000          | -4725567.874   |
| P6 | 2   | 0.000          | 0.000          | -8069828.486   |

P4/P5 有横向风力但所有UY被约束，横向力主要进入约束反力；本次不提供横风位移或三维抗风安全结论。原报告基本风速34.3 m/s、施工风速13.8 m/s，仅作来源说明，不再重复换算并叠加载荷。

## 第 2 章 猫道及门架承重索计算

### 2.1 计算控制点与边界条件

原始节点坐标来自INP，节点编号不连续。全部1125节点的UY固定，另外约束如下。UX、UZ未列出的自由度保持输入原状，不得擅自增加固结或释放约束。

| 节点   | 固定自由度 |
|------|-------|
| 1    | UX,UZ |
| 3    | UZ    |
| 6    | UZ    |
| 154  | UX,UZ |
| 157  | UZ    |
| 447  | UZ    |
| 450  | UX,UZ |
| 608  | UZ    |
| 723  | UZ    |
| 726  | UZ    |
| 728  | UX,UZ |
| 729  | UX,UZ |
| 730  | UX,UZ |
| 1001 | UX,UZ |
| 1003 | UZ    |
| 1063 | UZ    |
| 1066 | UX,UZ |
| 1280 | UX,UZ |
| 1283 | UZ    |
| 1347 | UZ    |
| 1393 | UZ    |
| 1395 | UX,UZ |

完整坐标、位移与变形后坐标关系见每工况nodes.csv。输入几何未重新定义为空索线形；当前初应力状态的含义必须与原MCT找形过程一起解释。

### 2.2 计算模型、网格和分析步骤

1125节点、1194单元：1123个T3D2索杆与71个B31梁。T3D2是可承受拉压的杆单元，不能仅凭名称认定其带有只受拉算法；本次额外检查各工况索力是否全部为正。

Gmsh 4.13.1 实际调用geo建点、连线、每条原始边设置2个节点并generate(1)：1125个节点、1194个线单元。按显式编号映射检验坐标及连接关系，最大坐标误差 0 mm。材料、初应力、荷载保留原INP，未使用Gmsh裸网格覆盖分析卡片。

初始应力包含1123单元×8积分点=8984条六分量张量记录。每工况独立从初应力状态开始；P1—静力步，P2—P6先恒载步再目标组合步，均采用NLGEOM。第一步未显式给时间参数；第二步为1,1,1e-6,1。

求解器：/workspace/c05-review/solver/ccx-2.23-UCOR6-UCAB3-FT14-linux-x86\_64；  
SHA256=b498dad80b0415d53ab112409adc85b8a1fd19eb7846dc31e778f4c83b437a0e。OMP\_NUM\_THREADS=1；每工况结果写入独立目录，禁止跨工况覆盖或错误串接。

2.3 荷载组合与结果完整性

| 工况 | 组合          | 报告要求K | 末步时间 | 计算状态      |
|----|-------------|-------|------|-----------|
| P1 | 恒载          | 3.2   | 1.0  | 完成；数据校验通过 |
| P2 | 恒载+施工       | 2.7   | 2.0  | 完成；数据校验通过 |
| P3 | 恒载+施工+温降15℃ | 2.7   | 2.0  | 完成；数据校验通过 |
| P4 | 恒载+施工+施工风   | 2.7   | 2.0  | 完成；数据校验通过 |
| P5 | 恒载+最大阵风     | 2.5   | 2.0  | 完成；数据校验通过 |
| P6 | 恒载+施工+温降34℃ | 2.7   | 2.0  | 完成；数据校验通过 |

P1：\*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P2：\*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P3：\*WARNING reading \*NSET/ELSET: end value in set N\_THERM > nk; replaced by nk; \*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P4：\*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P5：\*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

P6：\*WARNING reading \*NSET/ELSET: end value in set N\_THERM > nk; replaced by nk; \*WARNING reading \*STATIC: a nonlinear analysis is requested but no time increment nor step is specified the defaults (1,1) are used

没有将进程退出码单独作为成功依据：同时检查Job finished、末步sta时间、U/S同一末时刻、1125个位移记录、1123×8应力记录及有限数值。原件未请求RF，故本次总反力与力矩平衡为未核查项，不能伪称已完成。

## 2.4 猫道承重索计算

### 2.4.1 空索线形与成型线形口径

本流程输出原始几何及各工况变形后线形。原报告空索找形、成型迭代与控制点拟合没有在本次重新执行，不将静力位移结果冒充空索找形验证。

### 2.4.2 位移复核

| 工况 | USUM/mm  | MAPDL/mm | 差/%    | 峰值节点 |
|----|----------|----------|--------|------|
| P1 | 42.259   | 42.578   | -0.749 | 304  |
| P2 | 2662.041 | 2684.838 | -0.849 | 1176 |
| P3 | 1897.223 | 1910.012 | -0.670 | 1176 |
| P4 | 2846.280 | 2870.967 | -0.860 | 1176 |
| P5 | 1325.314 | 1335.773 | -0.783 | 306  |
| P6 | 927.260  | 927.414  | -0.017 | 1166 |

以上位移基准来自既有二维MCT的MAPDL独立复现，不是原PDF直接读取的位移结果。  
 $USUM=\sqrt{UX^2+UY^2+UZ^2}$ ，不能用最大UZ绝对值代替。

### 2.4.3 无应力长度

本次不输出可用于下料的无应力长度。近似 $L_0=L/(1+N/(EA)+\alpha \Delta T)$ 仅适用于相容的小弹性应变口径；这里有预应力和有限变形，未单独验证应力度量、参考几何及索鞍修正，不能据此声称复现原报告表1-10/1-13。

2.4.4 猫道承重索强度验算

| 工况/跨   | 本次/kN    | 报告/kN | 差/%    | K     | 要求  | 判定 |
|--------|----------|-------|--------|-------|-----|----|
| P1/北边跨 | 11482.11 | 11466 | 0.141  | 3.316 | 3.2 | 满足 |
| P1/主跨  | 11027.96 | 11005 | 0.209  | 3.453 | 3.2 | 满足 |
| P1/南边跨 | 10944.12 | 10928 | 0.148  | 3.479 | 3.2 | 满足 |
| P1/南辅跨 | 10352.26 | 10338 | 0.138  | 3.678 | 3.2 | 满足 |
| P2/北边跨 | 12418.74 | 12317 | 0.826  | 3.066 | 2.7 | 满足 |
| P2/主跨  | 12624.00 | 12624 | -0.000 | 3.016 | 2.7 | 满足 |
| P2/南边跨 | 11888.79 | 11803 | 0.727  | 3.203 | 2.7 | 满足 |
| P2/南辅跨 | 11194.88 | 11140 | 0.493  | 3.402 | 2.7 | 满足 |
| P3/北边跨 | 12635.99 | 12572 | 0.509  | 3.014 | 2.7 | 满足 |
| P3/主跨  | 12669.49 | 12657 | 0.099  | 3.006 | 2.7 | 满足 |
| P3/南边跨 | 12102.06 | 12047 | 0.457  | 3.147 | 2.7 | 满足 |
| P3/南辅跨 | 11422.12 | 11378 | 0.388  | 3.334 | 2.7 | 满足 |
| P4/北边跨 | 12485.67 | 12380 | 0.854  | 3.050 | 2.7 | 满足 |
| P4/主跨  | 12737.86 | 12741 | -0.025 | 2.990 | 2.7 | 满足 |
| P4/南边跨 | 11956.13 | 11869 | 0.734  | 3.185 | 2.7 | 满足 |
| P4/南辅跨 | 11254.72 | 11200 | 0.489  | 3.383 | 2.7 | 满足 |
| P5/北边跨 | 11947.27 | 11892 | 0.465  | 3.187 | 2.5 | 满足 |
| P5/主跨  | 11813.18 | 11802 | 0.095  | 3.224 | 2.5 | 满足 |
| P5/南边跨 | 11414.54 | 11368 | 0.409  | 3.336 | 2.5 | 满足 |
| P5/南辅跨 | 10772.58 | 10741 | 0.294  | 3.535 | 2.5 | 满足 |
| P6/北边跨 | 12924.08 | 12906 | 0.140  | 2.946 | 2.7 | 满足 |
| P6/主跨  | 12728.12 | 12700 | 0.221  | 2.992 | 2.7 | 满足 |
| P6/南边跨 | 12385.28 | 12365 | 0.164  | 3.075 | 2.7 | 满足 |
| P6/南辅跨 | 11721.85 | 11689 | 0.281  | 3.249 | 2.7 | 满足 |

2.5 门架承重索计算

门架承重索为E\_SEC2杆单元，与E\_SEC3的B31门架等效杆件不同。下表仅验算承重索，不代表B31连接构件应力或稳定性通过。

| 工况/跨      | 本次/kN   | 报告/kN | 差/%   | K     | 要求  | 判定 |
|-----------|---------|-------|-------|-------|-----|----|
| P1/门架索北边跨 | 3557.97 | 3554  | 0.112 | 4.014 | 3.2 | 满足 |
| P1/门架索主跨  | 3358.88 | 3348  | 0.325 | 4.251 | 3.2 | 满足 |

| 工况/跨      | 本次/kN   | 报告/kN | 差/%    | K     | 要求  | 判定 |
|-----------|---------|-------|--------|-------|-----|----|
| P1/门架索南边跨 | 3385.54 | 3381  | 0.134  | 4.218 | 3.2 | 满足 |
| P1/门架索南辅跨 | 3238.34 | 3233  | 0.165  | 4.410 | 3.2 | 满足 |
| P2/门架索北边跨 | 3815.18 | 3856  | -1.059 | 3.743 | 2.7 | 满足 |
| P2/门架索主跨  | 4003.22 | 3962  | 1.040  | 3.567 | 2.7 | 满足 |
| P2/门架索南边跨 | 3655.78 | 3688  | -0.874 | 3.906 | 2.7 | 满足 |
| P2/门架索南辅跨 | 3551.14 | 3514  | 1.057  | 4.021 | 2.7 | 满足 |
| P3/门架索北边跨 | 3941.88 | 3963  | -0.533 | 3.623 | 2.7 | 满足 |
| P3/门架索主跨  | 4014.19 | 3974  | 1.011  | 3.557 | 2.7 | 满足 |
| P3/门架索南边跨 | 3774.15 | 3788  | -0.366 | 3.784 | 2.7 | 满足 |
| P3/门架索南辅跨 | 3649.36 | 3613  | 1.006  | 3.913 | 2.7 | 满足 |
| P4/门架索北边跨 | 3835.34 | 3879  | -1.126 | 3.723 | 2.7 | 满足 |
| P4/门架索主跨  | 4048.95 | 4007  | 1.047  | 3.527 | 2.7 | 满足 |
| P4/门架索南边跨 | 3676.64 | 3710  | -0.899 | 3.884 | 2.7 | 满足 |
| P4/门架索南辅跨 | 3573.29 | 3535  | 1.083  | 3.996 | 2.7 | 满足 |
| P5/门架索北边跨 | 3680.21 | 3705  | -0.669 | 3.880 | 2.5 | 满足 |
| P5/门架索主跨  | 3675.69 | 3650  | 0.704  | 3.885 | 2.5 | 满足 |
| P5/门架索南边跨 | 3516.23 | 3534  | -0.503 | 4.061 | 2.5 | 满足 |
| P5/门架索南辅跨 | 3393.60 | 3374  | 0.581  | 4.208 | 2.5 | 满足 |
| P6/门架索北边跨 | 4117.98 | 4102  | 0.390  | 3.468 | 2.7 | 满足 |
| P6/门架索主跨  | 4027.90 | 3989  | 0.975  | 3.545 | 2.7 | 满足 |
| P6/门架索南边跨 | 3935.18 | 3919  | 0.413  | 3.629 | 2.7 | 满足 |
| P6/门架索南辅跨 | 3778.34 | 3743  | 0.944  | 3.779 | 2.7 | 满足 |

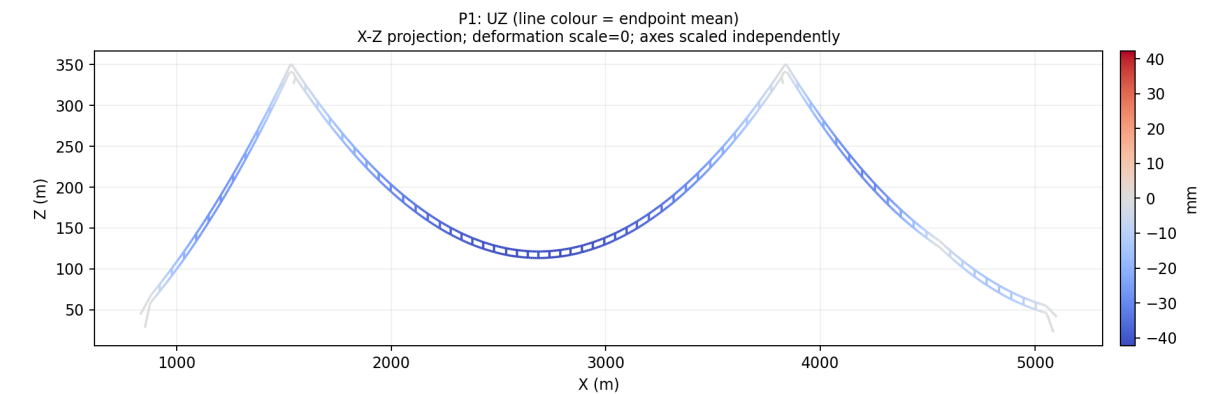
## 2.6 后处理云图与数据解释

线单元云图沿杆件着色；颜色不是实体截面应力云图。位移图使用端点均值着色，最大值以节点数据表为准。坐标显示单位m，位移mm、索力kN、应力MPa。横纵轴独立缩放并已标注，云图不是几何等比例照片。

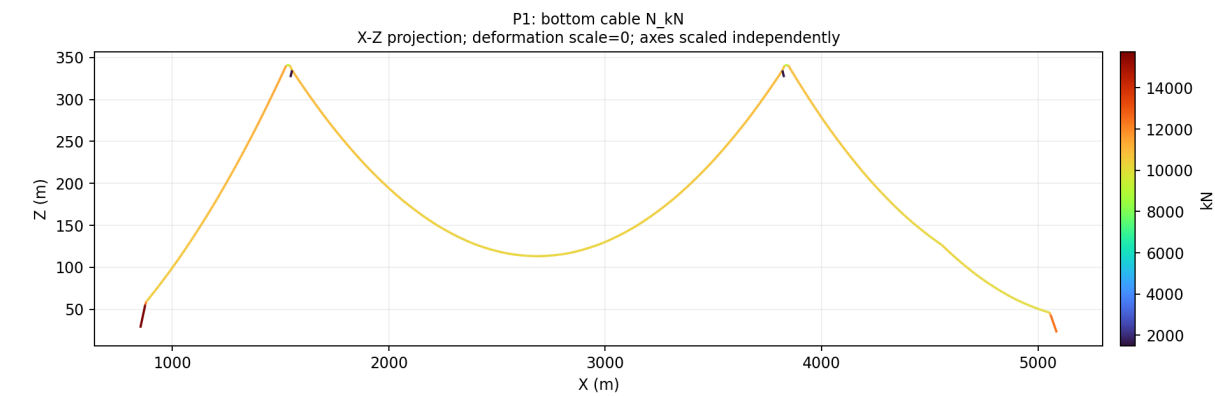
索力恢复：末步每积分点全局Cauchy应力先取平均，沿变形后单元弦线投影， $N = \sigma_{\text{axial}} \times A_0$ 。A0为原截面面积，是与既有复核保持一致的恢复约定，不声称严格等于所有求解器定义的当前截面真实轴力。未请求的B31应力在VTU中用NaN及有效性标记表示。

P1 恒载：位移与索力

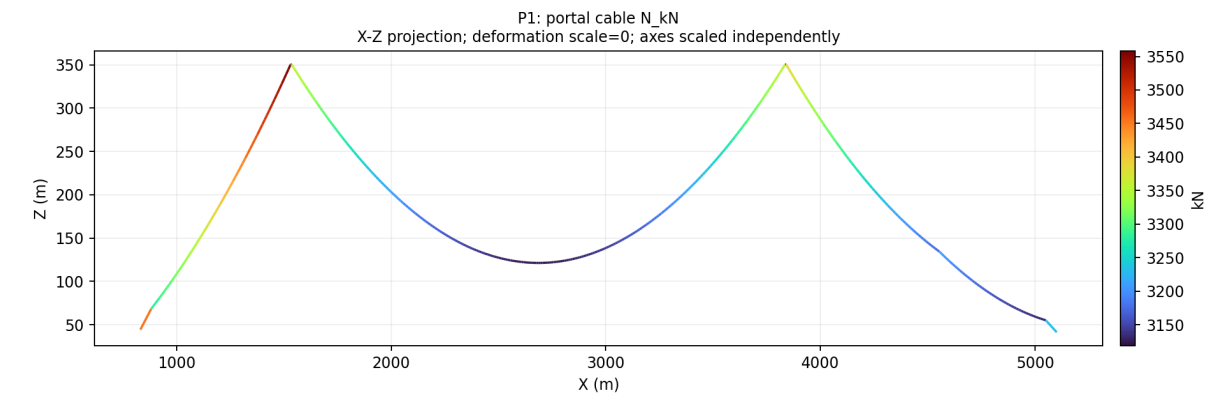
峰值节点 304, USUM=42.259 mm, UX/UY/UZ=[0.173994, -1.522535e-15, -42.25829] mm；最小索力=1485.465 kN。



P1 竖向位移分布



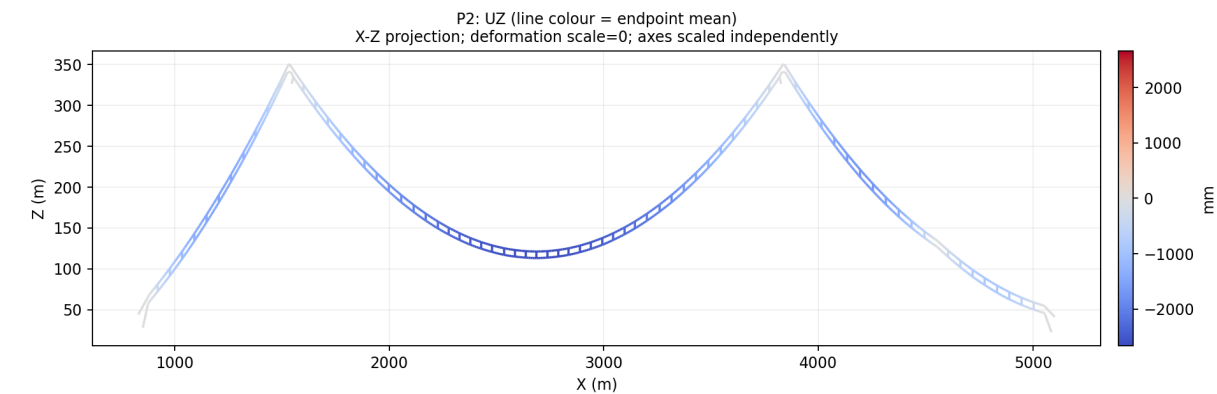
P1 猫道承重索轴力



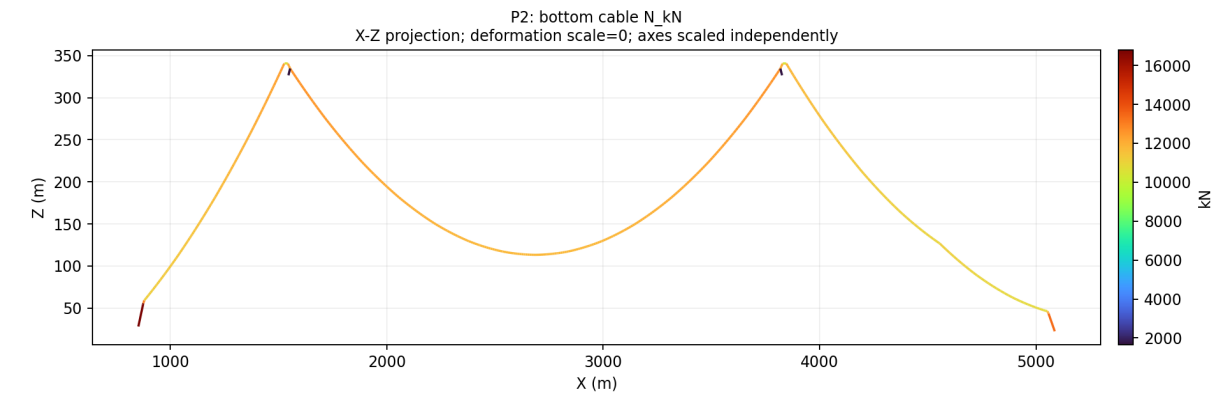
P1 门架承重索轴力

P2 恒载+施工：位移与索力

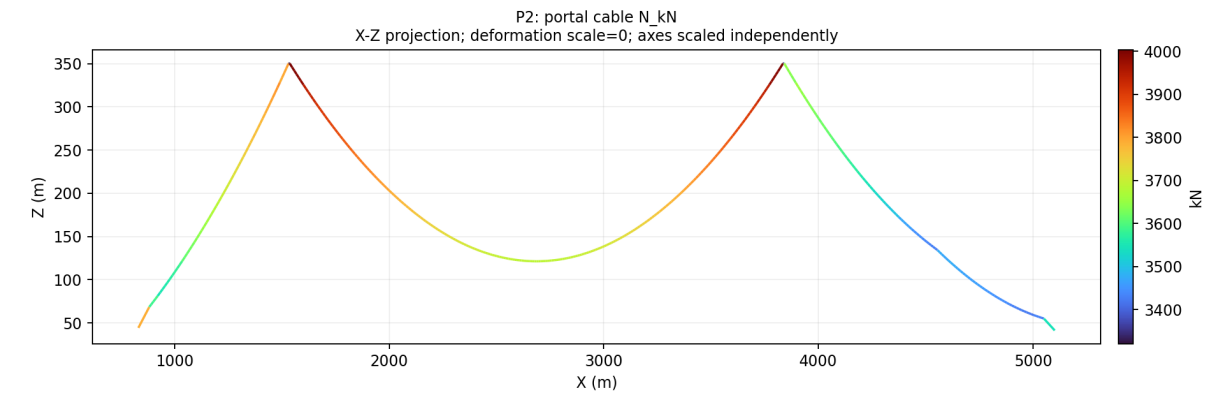
峰值节点 1176, USUM=2662.041 mm, UX/UY/UZ=[17.49577, -1.781946e-11, -2661.984] mm；最小索力=1655.075 kN。



P2 竖向位移分布



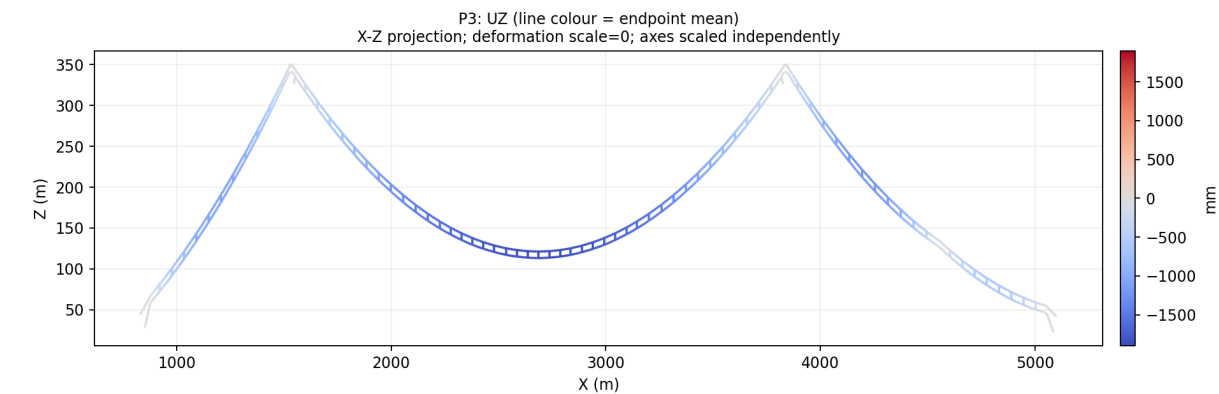
P2 猫道承重索轴力



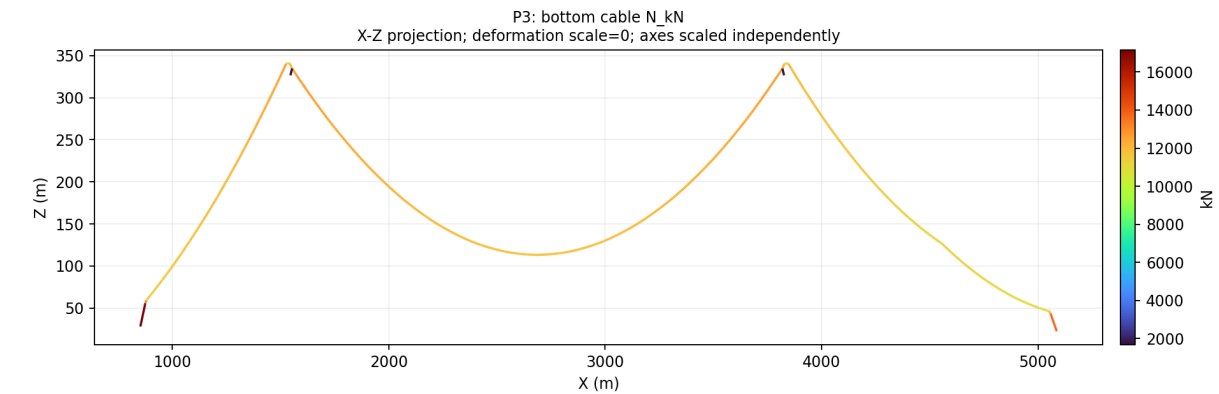
P2 门架承重索轴力

P3 恒载+施工+温降15℃：位移与索力

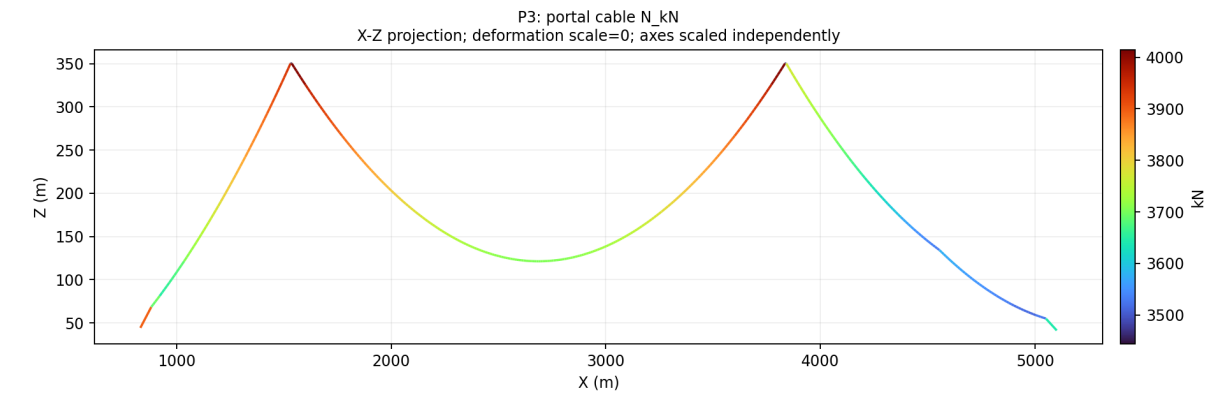
峰值节点 1176, USUM=1897.223 mm, UX/UY/UZ=[12.44195, -2.123316e-11, -1897.182] mm；最小索力=1677.373 kN。



P3 竖向位移分布



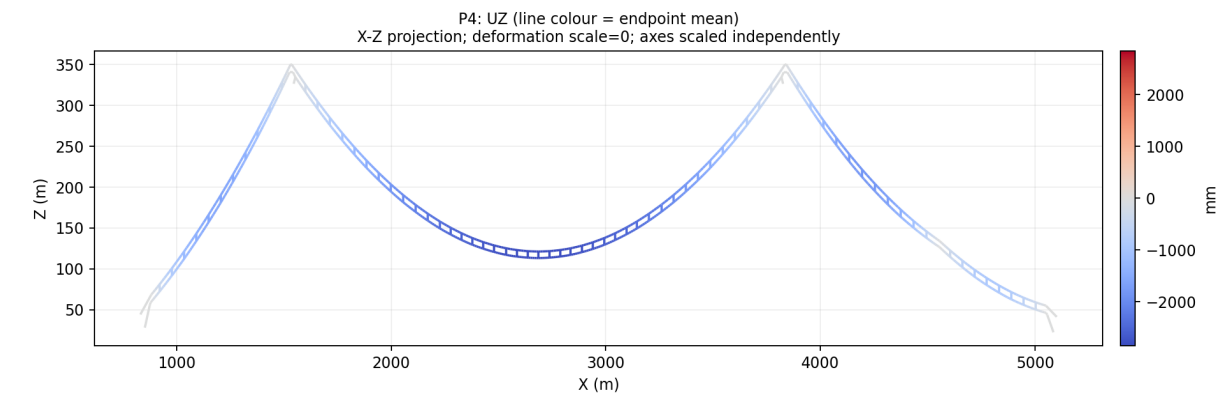
P3 猫道承重索轴力



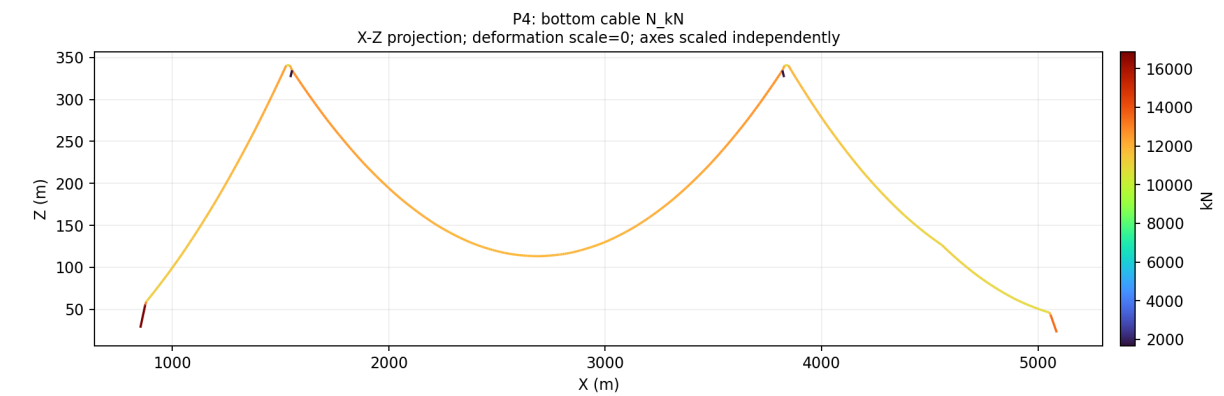
P3 门架承重索轴力

P4 恒载+施工+施工风：位移与索力

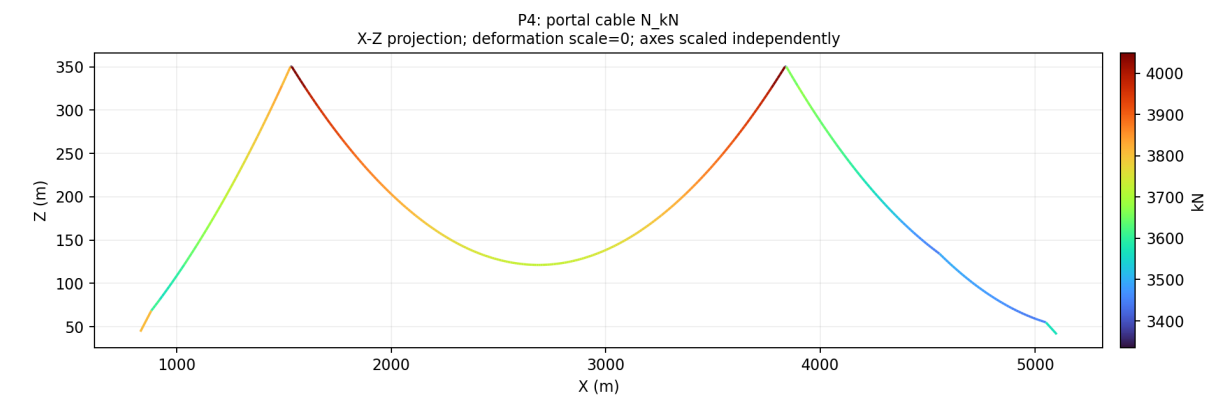
峰值节点 1176, USUM=2846.280 mm, UX/UY/UZ=[18.71548, -2.46039e-11, -2846.218] mm；最小索力=1666.481 kN。



P4 竖向位移分布



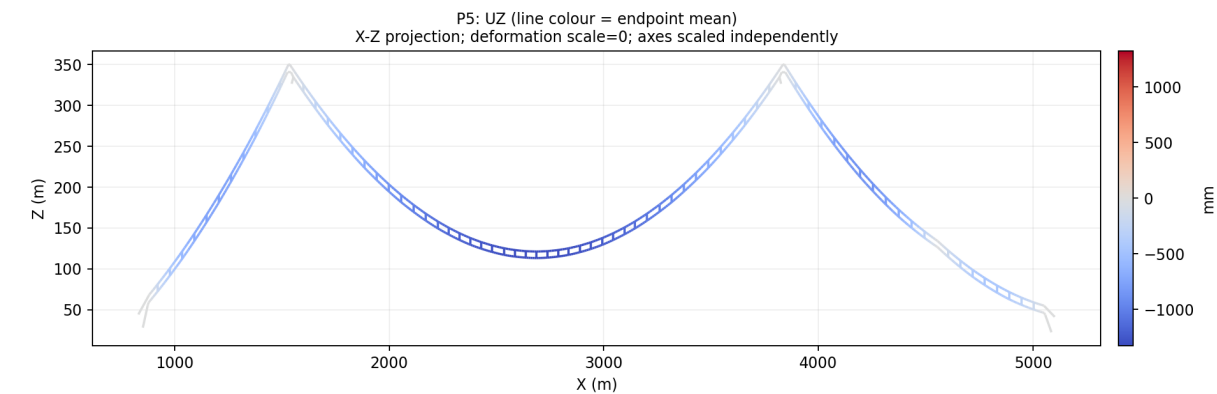
P4 猫道承重索轴力



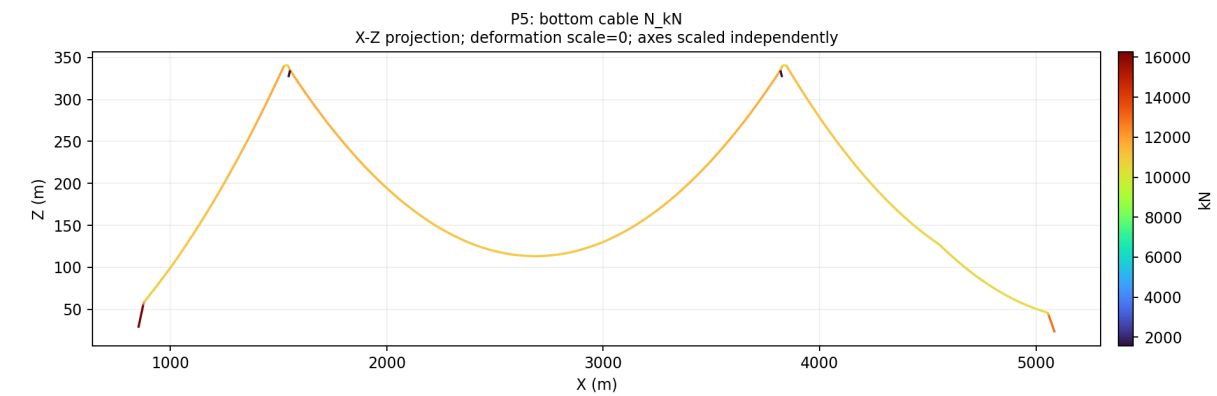
P4 门架承重索轴力

P5 恒载+最大阵风：位移与索力

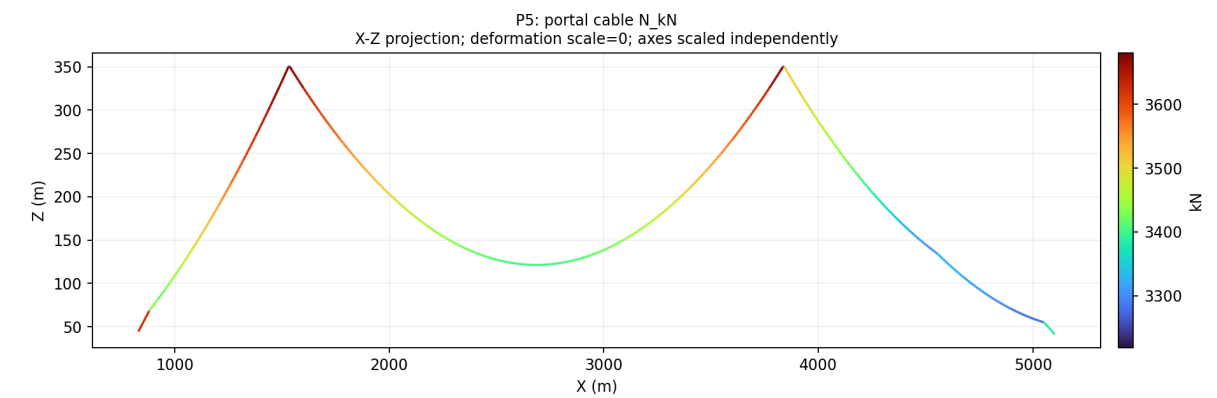
峰值节点 306，USUM=1325.314 mm，UX/UY/UZ=[10.17938, 1.73789e-12, -1325.275] mm；最小索力=1568.691 kN。



P5 竖向位移分布



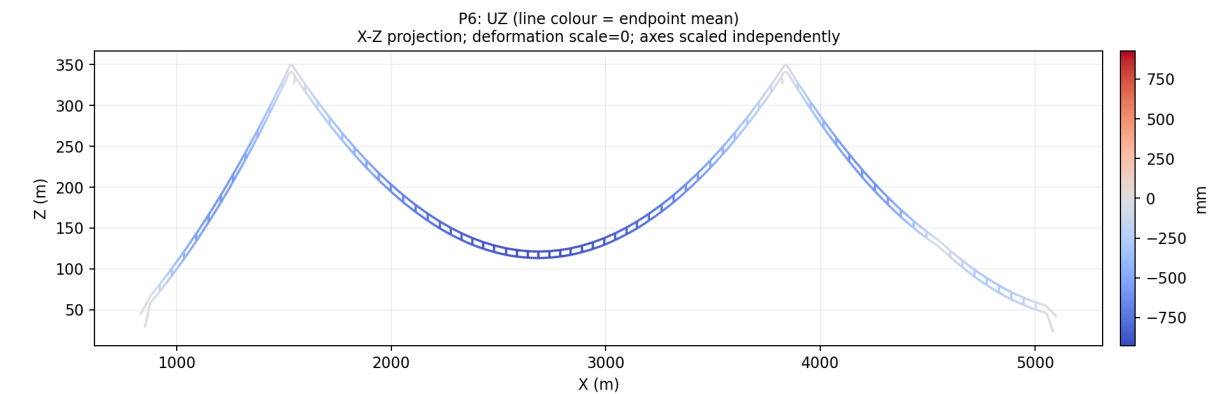
P5 猫道承重索轴力



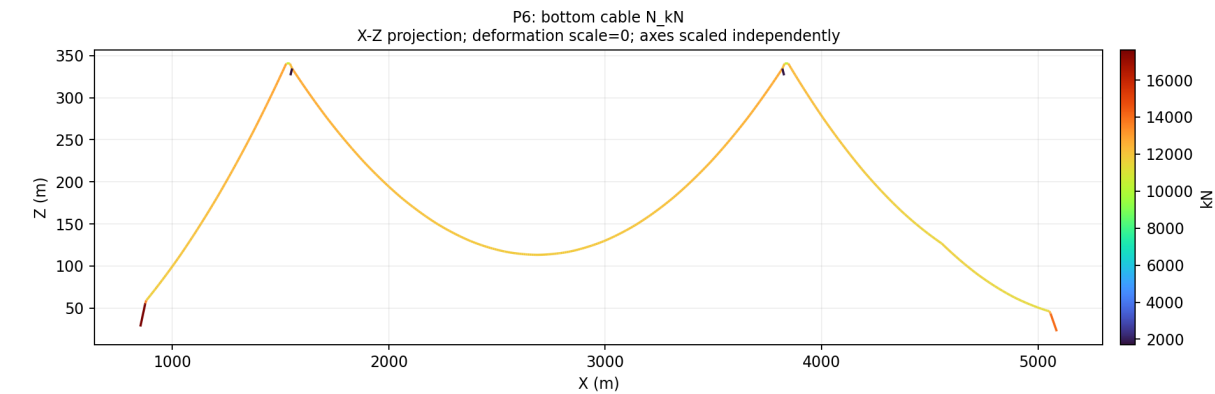
P5 门架承重索轴力

P6 恒载+施工+温降34℃：位移与索力

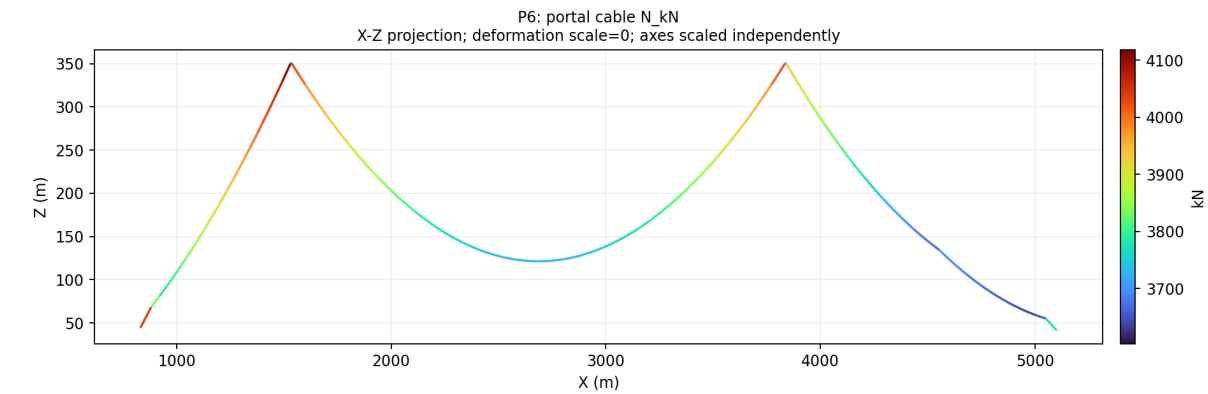
峰值节点 1166, USUM=927.260 mm, UX/UY/UZ=[-13.45798, -8.270164e-14, -927.1622] mm；最小索力=1705.984 kN。



P6 竖向位移分布



P6 猫道承重索轴力



P6 门架承重索轴力

## 第 3 章 结论

### 3.1 本次计算结果

六工况位移最大绝对相对差为 0.860%；底索最大差 0.854%；门架承重索最大差 1.126%。

回归对照判定：全部达到本流程1%位移/1.5%索力及峰值节点一致标准。

报告索束安全系数口径：所有列出的跨度与工况满足表1-7要求。

拉力状态检查：本次所有T3D2恢复索力为正。

### 3.2 适用范围与复核口径

结论仅适用于固定哈希的二维六工况输入。未完成三维抗风、扭转、动力/抖振、空索重新找形、下料长度或支座反力平衡验证。P5不是对C0 – C5系列名称的自动映射。回归误差阈值不是规范安全限值。

## 附录 A 文件与执行追溯

| 工况 | INP SHA256                                                       |
|----|------------------------------------------------------------------|
| P1 | be533c5f3228aacf19aea4913b503c2c6fac6d6246f6e6ab7b1eba4720e630ae |
| P2 | 441f12d3abda82ede3038abf23df8bf13802a908dd2b52802d6651c5773c1593 |
| P3 | 672749c99210c2ab3091651189d5c4cc2da7cc7066cd2aa29490c8e3c55a4050 |
| P4 | f68ce772e4c9df5f98c8dc8a702a59b88a2bf244f46380f2c9a73d57d4131ceb |
| P5 | 3ba72d5d9c50561f6cdde3b17930d4668151d66a0ef7f10540aa59091320fc1f |
| P6 | 177650a7fb09bcfe7a7f21d9336600b9c5156ebfd93ebbb22899a93e7af4fc67 |

证据目录：run.json记录执行命令、求解器哈希、时间与警告；mesh包含Gmsh网格与编号映射；P1—P6包含原件job.inp、job.dat/frd/sta/cvg、solver.log、summary.json、nodes.csv、cables.csv、results.vtu与7张图；SHA256SUMS锁定本次输出。